兰州大学《线性代数》

2017-2018 学年第一学期期末试卷

一、填空（每题 3 分，共 15 分）

1. 已知 $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=1$，则 $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 3x+3 & 3y & 3z+2 \\ x+2 & y+2 & z+2 \end{vmatrix}=$ _____。

2. 若 A 为三阶方阵，$|3A|=1$，则 $|3A^2|=$ _____。

3. 若四阶方阵 A 满足 $|A^{-1}|=4$，则 $|A^*|=$ _____。

4. 实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+8x_3^2$ 的规范形为_____。

5. 设 A 为三阶方阵，对方程组 $AX=b\,(b\neq 0)$，有 $R(A)=R(A,b)=4$，且 β_1，β_2 该方程组的两个不同解，则此方程组的通解为_____。

二、单项选择（每题 3 分，共 15 分）

1．行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 8 & 27 & 64 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=$（　　）。

（A）12 ；　　（B）−12 ；　　（C）−16 ；　　（D）16 。

2．设 $A=\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$，则 $A^*=$（　　）。

（A） $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ ；　　（B） $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ ；

（C） $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ；　　（D） $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ 。

3．向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关，而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性无关，则必有（　　）。

微信公众号：积石堂球知道

更多考试真题

请扫码获取



（A）α_1 可由 α_2,α_3 线性表示 ；　　（B）α_4 可由 α_1,α_2 线性表示 ；

（C） α_1,α_2 线性相关；　　（D）α_3 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性表示。

4．若 n 阶矩阵 A 的特征值均不为零，则 A 必为（　　）。

（A）正交阵 ；　　（B）奇异阵 ；

（C）满秩阵 ；　　（D）不可逆矩阵 。

5．若方阵 A 与 B 相似，则下列命题不成立的有（　　）。

（A）$|A|=|B|$ ；　　（B）A 与 B 的秩相同；

（C）A 与 B 具有相同的特征值；　　（D）A 与 B 具有相同的特征向量。

三、计算（每题 6 分，共 36 分）

1．求行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$ 的值。

微信公众号：积石堂球知道

2．求行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$ 的值。

3．设 $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$，且 $AB=B+2E$，则 E 为二阶单位矩阵，求矩阵 $|B|$。

4．求矩阵 $A=\begin{pmatrix}x & 0 & 2\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 4 & 2\end{pmatrix}$ 与 $\Lambda=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & y & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$ 相似，求 x, y 的值。

微信公众号：积石堂球知道

5．设 $A=\begin{pmatrix}3 & 2 & 1\\ 3 & 1 & 5\\ 3 & 2 & 3\end{pmatrix}$，求矩阵 A^{-1}。

6．设向量$\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$，用施密特正交化方法，求一个规范正交基。

四、证明（每题 7 分，共 21 分）

1．设向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，证明向量$2\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+5\alpha_3,2\alpha_3+3\alpha_1$也线性无关。

微信公众号：积石堂球知道

2．若A、B为对称矩阵，证明AB为对称矩阵的充要条件为A、B可交换。

3．若A,B,C均为正交矩阵，则A^TBC^{-1}也为正交矩阵。

五、综合（13 分）

当 b 取何值时，方程组 $\begin{cases} x+by+2z=1 \\ x+(2b-1)y+3z=1 \\ x+by+(b+3)z=2b-1 \end{cases}$ 有唯一解、无穷解、无解，有解时求出解。

微信公众号：积石堂球知道